

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সার্চিং (Searching) বলতে কী বুঝায়?** বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি**উত্তর :** সার্চিং শব্দের আভিধানিক অর্থ খুঁজা। কোনো Data Structure হতে নির্দিষ্ট কোনো উপাদানকে খুঁজে বের করাকে সার্চিং বলে।**** ২। Binary Search কী?**

বাকাশিবো- ২০১৩'পরি, ২২

উত্তর : Binary Search এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ডাটাগুলোকে দুইভাগে ভাগ করে মধ্যবর্তী ডাটার সাথে তুলনা করে কাক্ষিত ডাটা খুঁজে বের করা হয়।**** ৩। Binary Search এর সুবিধা কী?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৯'পরি

উত্তর : Binary Search যেহেতু ডাটাগুলিকে অর্ধেক করে দুই ভাগে ভাগ করে, সেহেতু Searching এ সময় অপেক্ষাকৃত কম লাগে।***** ৪। Binary Search এর সীমাবদ্ধতা (limitation) লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ১১, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ২১

উত্তর : i) Unsorted Data এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

ii) লিস্ট এর দৈর্ঘ্য অনেক বড় হয়।

****৫। Binary Search এর Complexity কত?** বাকাশিবো- ২০০৯, ২২**উত্তর :** $f(n) = \log_2 n$, $n =$ উপাদান সংখ্যা।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। **Linear Search Algorithm** লেখ।

বাকশিৰো- ২০১১, ১৩'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : **Algorithm :**

LINEAR (DATA, N, ITEM, LOC)

Step 1 : Set DATA [n + 1] = ITEM

Step 2 : Set LOC = 1

Step 3 : Repeat while DATA [LOC] $\neq$ ITEM
then,

Set LOC = LOC + 1

Step 4 : if LOC = N + 1, then set LOC = 0

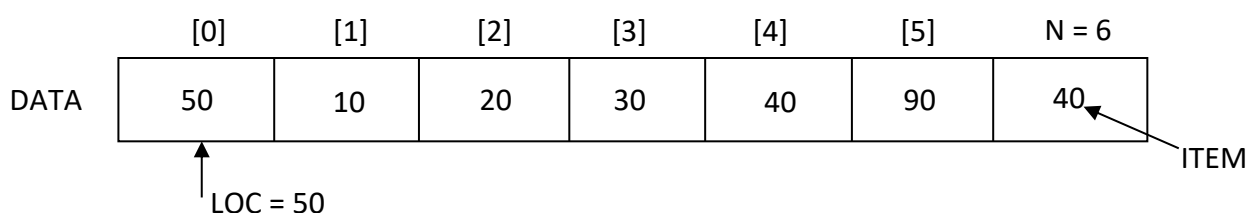
Step 5 : Exit

ব্যাখ্যা :এখানে, DATA = Array Name (ধরে নিলাম, যে Data গুলি
হতে আমরা Search করব, তা Array তে আছে)

N = Total Data Elements

ITEM = যে Data আমরা Search করব

LOC = Location (Search কৃত ডাটার Memory Location)



1. আমরা যে Data Search করব, তাকে $n + 1$ তম location এ insert করব।
2. LOC এর মান প্রথম অবস্থানে রাখতে হবে।
3. DATA [LOC] = ITEM না হওয়া পর্যন্ত Loop চলবে।

DATA [0] = 50,	ITEM = 40,	
50 $\neq$ 40,	LOC = LOC + 1	= 0 + 1 = 1
DATA [1] = 10,	10 $\neq$ 40,	LOC = 1 + 1 = 2
DATA [2] = 20,	20 $\neq$ 40,	LOC = 2 + 1 = 3
DATA [3] = 30,	20 $\neq$ 40,	LOC = 3 + 1 = 4
DATA [4] = 40,	40 = 40,	Successful Search

4. যদি LOC এর মান $n + 1$ হয়, তবে Unsuccessful Search.

*** ২। লিনিয়ার সার্চের **Average Case Complexity** নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ০৮, ১০, ২১

অথবা, দেখাও যে, **Average Case** এর জন্য **Linear Search Algorithm** এর Complexity $f(n) = \frac{n+1}{2}$

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৮, ১০, ১১, ১৫

উত্তর : Linear Search এর ক্ষেত্রে Average Case Complexity এর মান Probability বা সম্ভাব্যতার উপর নির্ভর করে।

মনে করি, ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা = p

ঘটনা না ঘটার সম্ভাবনা = q

Probability হতে আমরা জানি,

কোনো ঘটনা ঘটার এবং না ঘটার সম্ভাবনার যোগফলের মান 1.

অর্থাৎ, $p + q = 1$

বা, $p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_n + q = 1$

$\therefore$ প্রথম ডাটা পেতে তুলনা করতে হয় $= \frac{1}{n}$, $n =$ মোট ডাটা

২য় ডাটা পেতে তুলনা করতে হয় $= \frac{2}{n}$

৩য় ডাটা পেতে তুলনা করতে হয় $= \frac{3}{n}$

n তম ডাটা পেতে তুলনা করতে হয় $= \frac{n}{n}$

সুতরাং, গড় তুলনার মান, $f(n) = 1.p_1 + 2.p_2 + 3.p_3 + \dots + np_n + (n+1)q$

$= \frac{1}{n} + \frac{2}{n} + \frac{3}{n} + \dots + \frac{n}{n} + 0$ [($n+1$) তম অবস্থানে Data নেই]

$= \frac{1}{n} (1 + 2 + 3 + \dots + n)$

$= \frac{1}{n} \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}$ $[1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}]$

$\therefore f(n) = \frac{n+1}{2}$ (Showed)

Note : Probability : Probability অর্থ সম্ভাব্যতা। কোনো একটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা এবং ঘটনার মোট ফলাফলের অনুপাতকে Probability বলে।

$$\text{অর্থাৎ, Probability} = \frac{\text{ঘটনার অনুকূলে ফলাফল}}{\text{ঘটনার মোট ফলাফল}}$$

যেমন : একটি মুদ্রা নিক্ষেপ করলে Head আসার Probability = $\frac{1}{2}$

একটি ছক্কা নিক্ষেপ করলে জোড় সংখ্যা আসার Probability = $\frac{3}{6}$

একটি ছক্কা নিক্ষেপ করলে বিজোড় সংখ্যা আসার Probability = $\frac{3}{6}$
ইত্যাদি।

*** ৩। **Linear Search** এবং **Binary Search** এর পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০০, (০৭-১২), ০৭'পরি, ০৯'পরি, ১৪'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ১৭, ২০

উত্তর : Linear Search এবং Binary Search এর মাঝে পার্থক্য নিম্নরূপ :

Linear Search	Binary Search
i) Sorted ও Unsorted দুই ক্ষেত্রেই ITEM Search করা সম্ভব।	i) শুধুমাত্র Sorted ডাটার ক্ষেত্রে ITEM Search করা যায়।
ii) একদিক থেকে পর্যায়ক্রমে Data তুলনা শুরু হয়।	ii) Data গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করে Data তুলনা শুরু হয়।

iii) বেশি সংখ্যক তুলনার প্রয়োজন।	iii) তুলনামূলক কম সংখ্যকবার তুলনার প্রয়োজন।
iv) Searching এ সময় বেশি লাগে।	iv) Searching এ সময় কম লাগে।
v) Worst Case Complexity, $f(n) = n + 1$	v) Worst Case Complexity, $f(n) = \log_2 n + 1$
vi) Average Case Complexity, $f(n) = \frac{n+1}{2}$	vi) Binary search এর ক্ষেত্রেও প্রায় একই মানের।
vii) Algorithm Run হতে সর্বাধিক n এর সমানুপাতিক সময় প্রয়োজন।	vii) Algorithm Run হতে সর্বাধিক $\log_2 n$ এর সমানুপাতিক সময় প্রয়োজন।

*** 8। Binary Search এর সীমাবদ্ধতা লেখ।

DUET: 2017-18, বাকশি-২০১১, ১৫'পরি, ১৮, ২২

উত্তর : Binary Search এর সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ :

- শুধুমাত্র Sorted ডাটার ক্ষেত্রেই ITEM Search করা যায়।
- ক্রমানুসারে সাজানো থাকে বলে লিস্ট এর Length বড় হয়।
- নতুন Data সংযোজনে সময় বেশি লাগে।
- প্রচুর মেমরির প্রয়োজন।
- বেশি সংখ্যক ডাটার জন্য উপযোগী নয়।

**** ৫। Binary Search Algorithm এর Complexity নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১৪'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : Binary Search Algorithm এর Complexity এর ক্ষেত্রে, n উপাদানবিশিষ্ট Array হতে ITEM কে Search করতে তুলনার

সংখ্যাকে $f(n)$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

আমরা জানি, Binary Search এর ক্ষেত্রে, প্রতিবারে তুলনার জন্য মোট উপাদান গুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ফলে ITEM শনাক্ত করতে $f(n)$ সংখ্যক বার তুলনার প্রয়োজন।

$$\therefore f(n) = \log_2 n + 1$$

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, Binary Search Algorithm এর Running Time প্রায় $\log_2 n$ এর সমানুপাতিক এবং এই Algorithm এর Worst Case, Average Case এবং Best Case এর ক্ষেত্রেও একই সময়ের প্রয়োজন।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। Linear Searching পদ্ধতি বর্ণনাসহ Algorithm লেখ।**

খাদ্য মন্ত্রণালয়- ২০২২, বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯'পরি, ১২, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তর : Algorithm :

LINEAR (DATA, N, ITEM, LOC)

Step 1 : Set DATA $[n + 1] = \text{ITEM}$

Step 2 : Set LOC = 1

Step 3 : Repeat while DATA [LOC] $\neq$ ITEM

then,

Set LOC = LOC + 1

Step 4 : if LOC = N + 1, then set LOC = 0

Step 5 : Exit

Linear Search পদ্ধতি : ধরা যাক, DATA একটি 'n' সংখ্যক Element (উপাদান) বিশিষ্ট Linear Array এবং DATA অ্যারে থেকে ITEM-কে লিনিয়ার সার্চ পদ্ধতিতে খুঁজে বের করতে হবে। ITEM হলো ঐ ডাটা, যাকে Search করতে হবে। ITEM-কে DATA অ্যারের প্রতিটি উপাদানের সাথে তুলনা করে দেখতে হবে যে, DATA অ্যারের কোন উপাদান ITEM-এর সমান হয়। যদি DATA অ্যারের কোনো উপাদান ITEM-এর সমান হয়, তবে সার্চকে সফল বলা হয় এবং কোন স্থানের উপাদান ITEM-এর সমান তা শনাক্ত করা হয়। যদি DATA অ্যারের কোনো উপাদান ITEM-এর সমান না হয়, তবে Search-কে Unsuccessful বলা হয়।

লিনিয়ার সার্চ সম্পাদন করার জন্য প্রথমত DATA [1] = ITEM কি না তা পরীক্ষা করা হয়। যদি DATA [1] = ITEM না হয়, তবে এরপর DATA [2] = ITEM কি না তা পরীক্ষা করা হয়। যদি DATA [2] = ITEM না হয়, তবে পরবর্তী উপাদানের সাথে একই পদ্ধতিতে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। এ পদ্ধতিতে Item-কে শনাক্ত করার জন্য DATA ধারাবাহিকভাবে সামনের দিকে চলতে থাকে। সেজন্যই এ পদ্ধতিকে লিনিয়ার সার্চ বলা হয়।

*** ২। Binary Search পদ্ধতির বর্ণনাসহ Algorithm লেখ।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৭,০৯, ০৯'পরি,১০, ১৪'পরি, ১৫,১৬, (১৬-১৯)'পরি, ২২

উত্তর : Algorithm :

Step 1 : Set BEG = LB, END = UB and
MID = INT [(BEG + END)/2]

Step 2 : Repeat steps 3 and 4 while BEG ≤ END
and DATA [MID] ≠ ITEM

Step 3 : if ITEM < DATA [MID] then
Set END = MID – 1
else

Set BEG = MID + 1

Step 4 : Set MID = INT [(BEG + END)/2]
[End of step2 Loop]

Step 5 : if DATA [MID] = ITEM then
Set LOC = MID
else
Set LOC = NULL

Step 6 : Exit

এখানে,

LB = Lower Bound, Data element গুলির প্রথম উপাদান।

UB = Upper Bound, Data element গুলির শেষ উপাদান।

MID = Data উপাদানগুলির মধ্য মান।

ITEM = যে Element কে Search করতে হবে।

Binary Search পদ্ধতি : বাইনারি সার্চ পদ্ধতিতে কোনো একটি Array-কে সমান দুটি Segment-এ বিভক্ত করা হয়। অর্থাৎ, অ্যারের মধ্যবিন্দু নির্ণয় করা হয়। মধ্যবিন্দুর সাপেক্ষে বাম ও ডানদিকে দুটি Segment পাওয়া যায়। কোনো Array থেকে যে Item-টি সার্চ করে বের করতে হবে, অ্যারের মধ্য উপাদানের সাথে ঐ Item বা উপাদানটির তুলনা করা হয় এবং পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, মধ্য উপাদানের সাপেক্ষে ঐ উপাদানটি ছোট, সমান বা বড়। যদি সমান হয়, তবে মধ্য স্থানটিই উপাদানের নির্ণীত স্থান। যদি ছোট হয়, তবে বাম Segment-এ কাক্ষিত উপাদানটি অবস্থান করতে পারে। আর যদি বড় হয়, তবে ডান Segment-এ কাক্ষিত উপাদানটি অবস্থান করতে পারে। যদি কাক্ষিত উপাদানটি বাম সেগমেন্টে অবস্থান করে, তবে বাম Segment-এ বিভক্ত করা হয় এবং পূর্বের পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। এভাবে প্রতিবার Array কে দুটি ভাগে বিভক্ত করে সার্চ করা হয় বলে এ পদ্ধতিকে Binary search বলে।